Roboterdynamik – Praktikum (Modul MW2339)

Direkte Kinematik – Position

In dieser Übung beginnen Sie die Direkte Kinematik für Industrieroboter mit Drehgelenken zu implementieren. Der Roboter GoFa von ABB, siehe Abb. 1, dient uns als Beispiel. Zunächst müssen die DH-Parameter des Roboters bestimmt werden und in eine Konfigurationsdatei geschrieben werden. Dann muss die rekursive Berechnung der Positionen implementiert werden. Die grundlegende Struktur ist bereits als Python-Code vorhanden.



Abbildung 1: Sechs-achsiger Industrieroboter GoFa von ABB (©ABB)

Python ist nicht die passende Programmiersprache für harte Echtzeitanwendungen, ermöglicht aber im Rahmen eines Praktikums die gleichen Algorithmen mit etwas weniger Aufwand zu implementieren, als mit C++. Da die Nutzerschnittstelle zu vielen Robotern nicht sonderlich hochfrequent ist, reicht es sogar oft für Anwendungen aus. Für das Praktikum wird mindestens Python Version 3.9 benötigt. Unserer Meinung nach bieten sich vor allem zwei Wege an:

1. Für Einsteiger empfiehlt sich der Download über Anaconda. Hier erhalten Sie gleich die wichtigesten Bibliotheken und einige Hilfsprogramme. Mit installiert wird auch die Matlab-ähnliche Entwicklerumgebung Spyder. Die Installation ist unabhängig von anderen Programmen auf dem Computer.
   https://www.anaconda.com/
2. Wer mehr programmiert kann die Anleitung für den Editor VisualStudioCode verwenden.
   https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
   Installieren Sie dabei folgende Pakete von PyPI: numpy, scipy, matplotlib.

Wer sich mit der Notation von Matlab auskennt, kann folgende Vergleichstabelle verwenden, um die Notation für numpy zu lernen. Diese Bibliothek wird in python normalerweise und auch bei uns für Matrizen verwendet wird.
https://numpy.org/doc/stable/user/numpy-for-matlab-users.html

Das Skript src/Termine/DK/direkte_kinematik.py erzeugt ein Roboterobjekt und führt daran beispielhaft die DK-Funktionen aus. Wir betrachten zunächst nur die Positionenebene und lassen DK-Funktionen für deren Ableitungen auskommentiert. Für das Beispiel werden alle sechs Achsen des Roboters nacheinander von einer Ausgangslage (0°) in eine Endlage (45°) bewegt. Die berechneten Positionen und Orientierungen aller Körper werden dann in eine Ausgabedatei src/robot/trajectory/trajectory.csv geschrieben. Diese Informationen sind z.B. für einen Viewer des Roboters wichtig, der die 3D-Modelle der einzelnen Robotersegmente passend im Raum anordnen muss. Hier im Praktikum können Sie die Datei auf folgender Webseite hochladen, die uns als Viewer dient:
https://web.am.ed.tum.de/roboterdynamik_praktikum

Machen Sie sich zunächst mit dem Skript vertraut, bevor Sie mit der Bearbeitung der Übung beginnen. In weiteren Terminen des Praktikums wird die Struktur um andere Funktionalitäten ergänzt.

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Praktikum müssen Sie die verwendeten Methoden und den Code (sowohl die von Ihnen ergänzeten Stellen, also auch den Rest in diesem Projekt) erklären können. Machen Sie sich deshalb immer mit dem gesamten Code vertraut, der zu einem Termin verwendet wird, auch wenn Sie ihn nicht selbst geschrieben haben!

1 Denavit-Hartenberg Konvention

Um die Kinematik des Roboters in unseren Code einlesen zu können, wird diese nach der Denavit-Hartenberg Konvention aus der Vorlesung Roboterdynamik parametriert. Bestimmen Sie die Parameter anhand der Abb. 2 und tragen Sie diese in die Konfigurationsdatei src/robot/configs/ABB_GoFa.yaml ein. Es gibt eine Undeutigkeit aufgrund zweier sich schneidender Achsen. Wählen Sie erst einmal eine Möglichkeit aus.

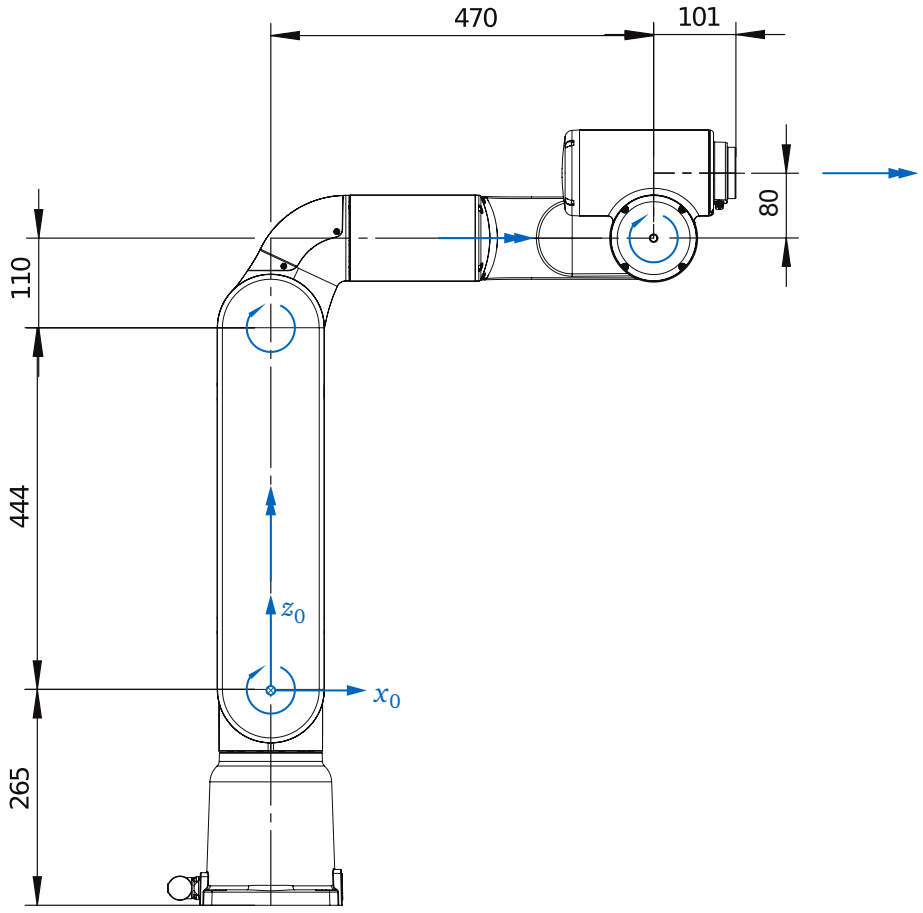


Abbildung 2: Abmessungen des Roboters und positive Drehrichtungen der Gelenke, Roboter befindet sich in $\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} 0 & -\pi/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ (nach [**PM_CRB_15000-en**] mit blauen Annotationen)

2 Direkte Kinematik – Position

Wie im Modul Roboterdynamik gelernt, soll die Position des Tool Center Points rekursiv berechnet werden. Ergänzen Sie hierfür die notwendigen Funktionen in den Dateien src/robot/link.py und src/robot/robot.py.

Überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit dem Viewer! Stimmt Ihre Wahl der Koordinatensysteme mit der Konfiguration in Abb. 2 überein? Ändern Sie im Zweifel Ihre Parameter (an uneindeutigen Stellen).

Wenn Sie auf Probleme stoßen, versuchen Sie z.B. einige Körper in der Konfigurationsdatei auszukommentieren. So ist das System leichter nachzuvollziehen und Sie finden Ihren Fehler schneller.